

ΜΑΣΚΑ O₂ ΜΕ ΑΣΚΟ, ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ

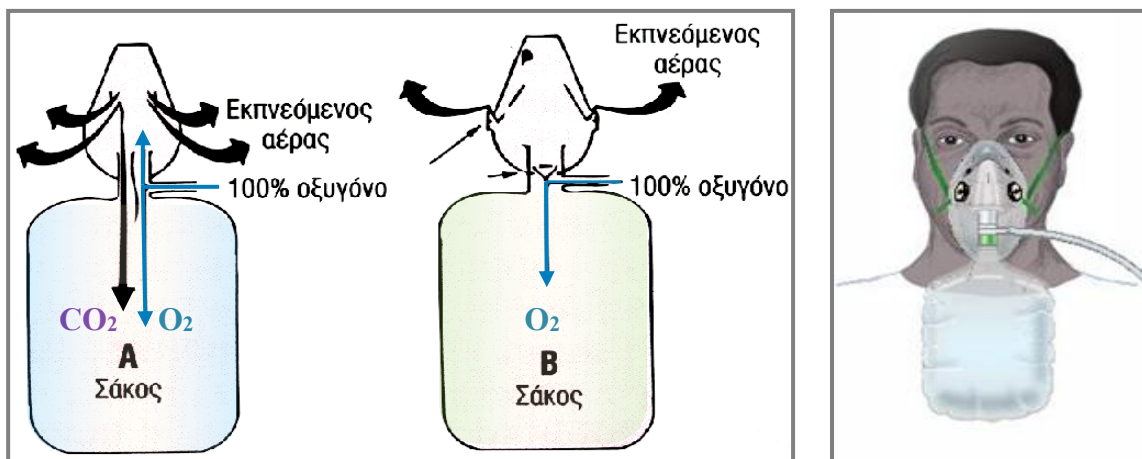
Το σύστημα αυτό αποτελείται από τη μάσκα, τον ασκό, την πηγή οξυγόνου (O₂) και τρεις βαλβίδες (δύο πλαϊνές και μία βαλβίδα στην είσοδο του ασκού) και χρησιμοποιείται όταν απαιτείται $FiO_2 > 0,5$. Με τη μάσκα αυτή χρησιμοποιούνται ροές περί τα 8-12 L/min.

Για να επιτύχουμε όμως $FiO_2 = 1,0$ θα πρέπει η ροή του O₂ στη μάσκα (10 L/min) να υπερβαίνει τον κατά λεπτό όγκο του ασθενούς. Σε αντίθετη περίπτωση εισέρχεται αέρας στη μάσκα με αποτέλεσμα τη μείωση του FiO_2 [βλ. εξίσωση: $FiO_2 = 20\% + (4\% \times \text{ροή O}_2)$].

Κατά την εισπνοή, ανοίγει η βαλβίδα που βρίσκεται μεταξύ μάσκας και ασκού και ο ασθενής εισπνέει το O₂ που χορηγείται στη μάσκα και μέρος του O₂ που χορηγήθηκε ήδη και αποθηκεύτηκε στον ασκό. Ταυτόχρονα, οι δύο πλαϊνές βαλβίδες της μάσκας κλείνουν, ώστε να μην επιτρέψουν την είσοδο αέρα στο σύστημα και τη μείωση του FiO_2 .

Κατά την εκπνοή η βαλβίδα μεταξύ μάσκας-ασκού κλείνει, ώστε ο εκπνεόμενος αέρας να εξέλθει μόνο από τις δύο πλαϊνές βαλβίδες και να μη παλινδρομήσει μέσα στον ασκό.

Οι μάσκες αυτές επιτρέπουν γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση και με σωστή εφαρμογή επιτυγχάνουν $FiO_2 \approx 0,9$. Αντίθετα, δεν εφαρμόζουν σωστά όταν υπάρχει ρινογαστρικός σωλήνας και προκαλούν ενόχληση στον ασθενή γιατί πρέπει να προσδένονται σφικτά.

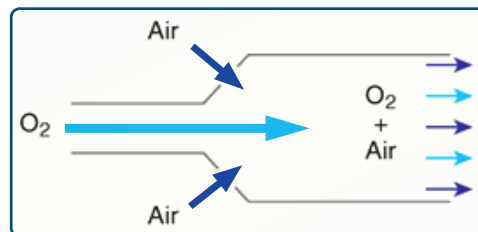


A. Μάσκα με ασκό μερικής επανεισπνοής.

B. Μάσκα με ασκό μη επανεισπνοής.

ΜΑΣΚΑ O₂ ΤΥΠΟΥ VENTURI

Πρόκειται για απλή μάσκα O₂ με δύο οπές στα πλάγια τοιχώματά της, που στη βάση της συνδέεται με έναν σπειροειδή σωλήνα 15 εκ., ενώ στην άλλη άκρη του σωλήνα υπάρχει το σύστημα Venturi που αποτελείται από ειδικές βαλβίδες οι οποίες έχουν στενό στόμιο και οπές διαφορετικής διαμέτρου.



Η διάμετρος του στομίου της μάσκας καθορίζει την ποσότητα του ατμοσφαιρικού αέρα που αναμειγνύεται με το παρεχόμενο O₂, ώστε να προκύπτει ένα συγκεκριμένο μίγμα $FiO_2 \approx 0,24 - 0,6$ το οποίο είναι σταθερό και ανεξάρτητο από την εισπνευστική προσπάθεια του ασθενούς. Τελικά, μέσα στη μάσκα Venturi διοχετεύεται το προϊόν της αναμείξεως ατμοσφαιρικού αέρα και O₂, ενώ δεν γίνεται επανεισπνοή του παραγόμενου CO₂.

Η υψηλή ροή O₂ δεν επιτρέπει την ανάμειξη αέρα από τις πλάγιες τρύπες της μάσκας Venturi και δεν χρειάζεται να είναι σφικτά τοποθετημένη στο πρόσωπο. Πάνω στη βαλβίδα αναγράφεται η ροή του O₂ που πρέπει να χορηγείται για την επίτευξη συγκεκριμένης FiO_2 . Κάθε βαλβίδα της συσκευής που παρέχει διαφορετικό FiO_2 έχει και διαφορετικό χρώμα.



Η μάσκα Venturi δεν είναι μάσκα “υψηλού O₂”, αλλά μάσκα “ακριβούς O₂”.

Η αξία της δεν βρίσκεται στο πόσο O₂ δίνει, αλλά στο πόσο ελεγχόμενα το δίνει.



Κυριότερα πλεονεκτήματα των συσκευών παροχής O₂ τύπου Venturi, είναι τα κάτωθι:

- ▶ Πρόκειται για τις μόνες αναπνευστικές μάσκες οι οποίες επιτρέπουν τη χορήγηση O₂ με σταθερό FiO₂, μη επηρεαζόμενο από τον τύπο αναπνοής του ασθενούς.
- ▶ Μειώνουν τον κίνδυνο υπερκαπνικής καταστολής. Θεωρούνται οι πλέον κατάλληλες, για περιπτώσεις οξείας σοβαρής υποξαιμίας, σε ασθενείς με χρόνια υπερκαπνία – όπως οι ασθενείς με ΧΑΠ ή νοσογόνο παχυσαρκία – όπου απαιτείται σταθερό FiO₂.
- ▶ Χρησιμοποιούνται με ευχέρεια για χορήγηση O₂ σε οξείες καταστάσεις. Δεν απαιτούν τέλεια εφαρμογή στο πρόσωπο (μικρές διαρροές δεν επηρεάζουν ουσιωδώς το FiO₂).
- ▶ Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με νεφελοποιητή (αλλάζει όμως ελαφρώς το FiO₂).
- ▶ Είναι σχετικά αθόρυβες και καλά ανεκτές από τον ασθενή.

Βασικό μειονέκτημά τους είναι η αδυναμία παροχής υψηλών μιγμάτων O₂ (FiO₂ ≤ 0,6) και ότι σε άτομα με μειωμένο επίπεδο συνείδησης η κακή λειτουργία των βαλβίδων μπορεί να προκαλέσει ασφυξία. Η μάσκα Venturi έχει αντένδειξη στην υποστήριξη της αναπνοής σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό SARS CoV-2, λόγω κινδύνου διασποράς αερολύματος.

ΜΑΣΚΑ O₂ ΜΕ ΑΥΤΟΔΙΑΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΣΚΟ (AMBU)

Οι μάσκες αυτές αποτελούνται από μία ημίσκληρη ελαστική προσωπίδα από σιλικόνη που εφαρμόζεται στεγανά στη μύτη και το στόμα του ασθενούς, από ένα ζεύγος βαλβίδων μίας κατεύθυνσης που προσαρμόζονται στη γραμμή εισπνοής και στη γραμμή εκπνοής του συστήματος, από έναν ελαστικό αυτοδιατείνόμενο ασκό (από καουτσούκ - κλιβανιζόμενο) ο οποίος συνδέεται στη γραμμή εισπνοής. Μεταξύ του ασκού και της μάσκας υπάρχει μια βαλβίδα για τη χορήγηση θετικής τελοεκπνευστικής πίεσης (PEEP).

Η χωρητικότητα του ασκού ενηλίκων είναι περίπου 1300-1500 ml, ενώ του ασκού των παιδιών < 5 ετών και των νεογνών είναι περίπου 300-500 ml. Τόσο στους ενήλικες, όσο και σε παιδιά ή βρέφη, η μάσκα αερισμού πρέπει να εφαρμόζεται αεροστεγώς στο πρόσωπο του ασθενούς, με συγκεκριμένη λαβή των χεριών του ανανήπτη (βλ. παρακάτω εικόνες).